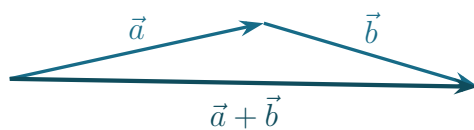


Чек-лист

Векторы

действия и правила построения



Марина Селиверстова

28.09.26

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Марины Селиверстовой

1. Что такое вектор

Вектор — направленный отрезок: у него есть **начало** и **конец**.

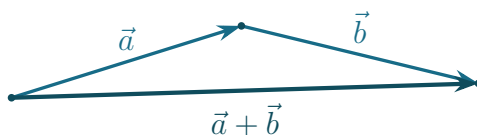
Если начало — точка A , а конец — точка B , то вектор записывают как $\overrightarrow{AB}$. Порядок букв важен: $\overrightarrow{AB}$ направлен от A к B , а $\overrightarrow{BA}$ — в обратную сторону.



Мини-памятка: первая буква — начало, вторая — конец. При переносе вектора в другое место его **не поворачивают** и **не растягивают**: длина и направление сохраняются.

2. Сложение двух векторов: правило треугольника

Чтобы сложить два вектора, второй вектор переносят параллельно самому себе так, чтобы **его начало совпало с концом первого**.



1. Постройте первый вектор.
2. К его концу перенесите **начало** второго вектора, сохраняя его длину и направление.
3. Соедините начало первого с концом второго. Полученный вектор — сумма.

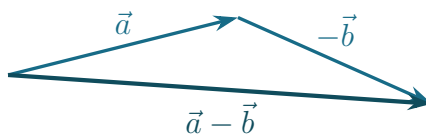
Типичная ошибка: совмещать конец первого с концом второго. Нужна связка **конец первого** → **начало второго**.

3. Вычитание векторов

Вычитание переводим в сложение:

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

Вектор $-\vec{b}$ имеет **ту же длину**, что и $\vec{b}$, но направлен в противоположную сторону. Иными словами, у него меняются местами начало и конец.



Главная последовательность: развернуть вычитаемый вектор → присоединить его началом к концу первого → замкнуть путь.

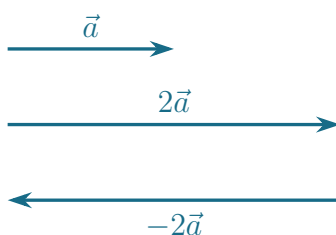
4. Умножение вектора на число

Для числа k выполняется

$$|k\vec{a}| = |k| |\vec{a}|.$$

То есть модуль коэффициента задаёт изменение длины, а знак определяет направление:

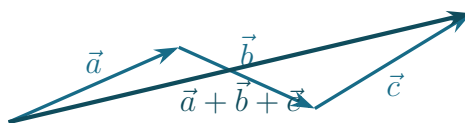
- $k > 0$: направление сохраняется;
- $k < 0$: направление становится противоположным;
- $k = 0$: получается нулевой вектор $\vec{0}$;
- дробный коэффициент, например $\frac{1}{2}$, уменьшает длину вектора в соответствующее число раз.



Важно: положительный коэффициент не поворачивает вектор. Отрицательный знак разворачивает направление строго на противоположное.

5. Сложение нескольких векторов: правило многоугольника

Для трёх и более векторов действует та же идея: к концу предыдущего вектора присоединяют начало следующего.



Результирующий вектор соединяет начало первого с концом последнего.

6. Как выражать один вектор через другие

Ищите путь от начала нужного вектора к его концу и записывайте последовательность перемещений.

В параллелограмме $ABCD$, если

$$\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{AD} = \vec{b},$$

то путь $B \rightarrow A \rightarrow D$ даёт

$$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} - \vec{a}.$$

Контроль направления: нужный вектор $\overrightarrow{BD}$ должен начинаться в B и заканчиваться в D . Это быстрый способ проверить знак и порядок слагаемых.

7. Ошибки, которые стоит ловить сразу

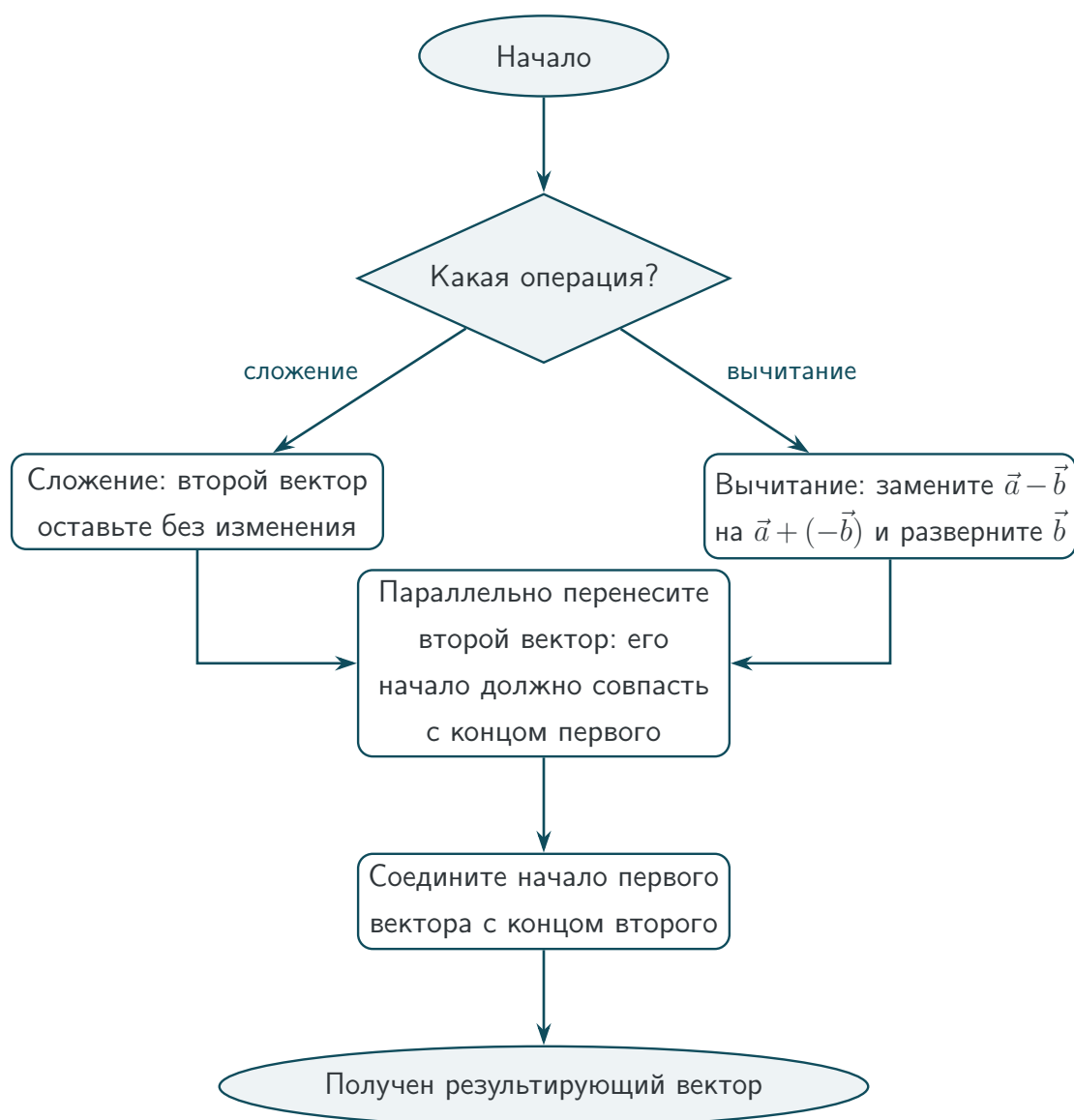
- **Перепутаны начало и конец:** $\overrightarrow{AB} \neq \overrightarrow{BA}$.
- **Второй вектор присоединён концом:** при сложении к концу первого подводят начало второго.
- **При вычитании не развернули второй вектор:** сначала $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$.
- **Вектор повернули произвольно:** при параллельном переносе длина и направление сохраняются.
- **Отрицательный коэффициент изменил только длину:** знак «минус» обязательно меняет направление на противоположное.
- **Результирующий вектор соединяет неверные точки:** соединяйте начало первого и конец последнего.

8. Самопроверка за 20 секунд

Перед тем как считать построение завершённым, проверьте четыре пункта:

1. При переносе вектор сохранил длину и направление?
2. При вычитании второй вектор сначала развернут?
3. Каждый следующий вектор начинается в конце предыдущего?
4. Результат соединяет начало всего пути с его концом?

Алгоритм: сложение и вычитание векторов



Финальная проверка: перенос не меняет вектор, а результат начинается там же, где первый вектор, и заканчивается там, где завершился весь путь.

Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Выполняйте построения схематично: важнее сохранить направления, длины в клетках и правильный порядок соединения векторов.

1. Вектор $\overrightarrow{AB}$ направлен из точки A в точку B . Запишите вектор той же длины, направленный строго противоположно.
2. Запишите разность $\vec{a} - \vec{b}$ в виде суммы двух векторов.
3. Вектор $\vec{p}$ имеет длину 4 клетки и направлен вправо. Укажите длину и направление вектора $-2\vec{p}$.
4. Вектор $\vec{a}$ имеет длину 3 клетки и направлен вправо, а $\vec{b} - 2$ клетки вверх. Постройте $\vec{a} + \vec{b}$ по правилу треугольника и опишите положение конца результирующего вектора относительно его начала.
5. Вектор $\vec{p}$ имеет длину 4 клетки и направлен вправо, а $\vec{k} - 3$ клетки вверх. Постройте $\vec{p} - \vec{k}$ и опишите положение его конца относительно начала.
6. Вектор $\vec{p}$ имеет длину 2 клетки и направлен вправо, а $\vec{k} - 2$ клетки вверх. Постройте $\vec{p} + 2\vec{k}$ и опишите положение конца результирующего вектора относительно начала.
7. Вектор $\vec{a}$ имеет длину 2 клетки и направлен вправо, а $\vec{b} - 3$ клетки вверх. Постройте $2\vec{a} + 3\vec{b}$ и опишите итоговое перемещение.
8. Вектор $\vec{p}$ имеет длину 3 клетки и направлен вправо, $\vec{k} - 2$ клетки вверх, $\vec{t} - 1$ клетку влево. Постройте $\vec{p} + \vec{k} - \vec{t}$ и опишите итоговое перемещение.
9. В параллелограмме $ABCD$ задано $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$. Выразите $\overrightarrow{BD}$ через $\vec{a}$ и $\vec{b}$.
10. В том же параллелограмме выразите $\overrightarrow{DB}$ через $\vec{a}$ и $\vec{b}$. Проверьте ответ сравнением с $\overrightarrow{BD}$.

Ответы

№	Ответ / ориентир для самопроверки
1	$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$.
2	$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$.
3	Длина 8 клеток; направление влево.
4	От начала: 3 клетки вправо и 2 клетки вверх. Результат — $\vec{a} + \vec{b}$.
5	Развернуть $\vec{k}$: $-\vec{k}$ направлен вниз. От начала: 4 клетки вправо и 3 клетки вниз.
6	$2\vec{k}$ — 4 клетки вверх. От начала: 2 клетки вправо и 4 клетки вверх.
7	$2\vec{a}$ — 4 клетки вправо, $3\vec{b}$ — 9 клеток вверх. Итог: 4 клетки вправо и 9 клеток вверх.
8	$-\vec{t}$ — 1 клетка вправо. Итог: 4 клетки вправо и 2 клетки вверх.
9	$\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} - \vec{a}$.
10	$\overrightarrow{DB} = \vec{a} - \vec{b} = -\overrightarrow{BD}$.